МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-12Б

Сапаргалиева Дарья Андреевна

Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

1. Постановка задачи

Разработайте программу для расчета стоимости междугороднего звонка с учетом:

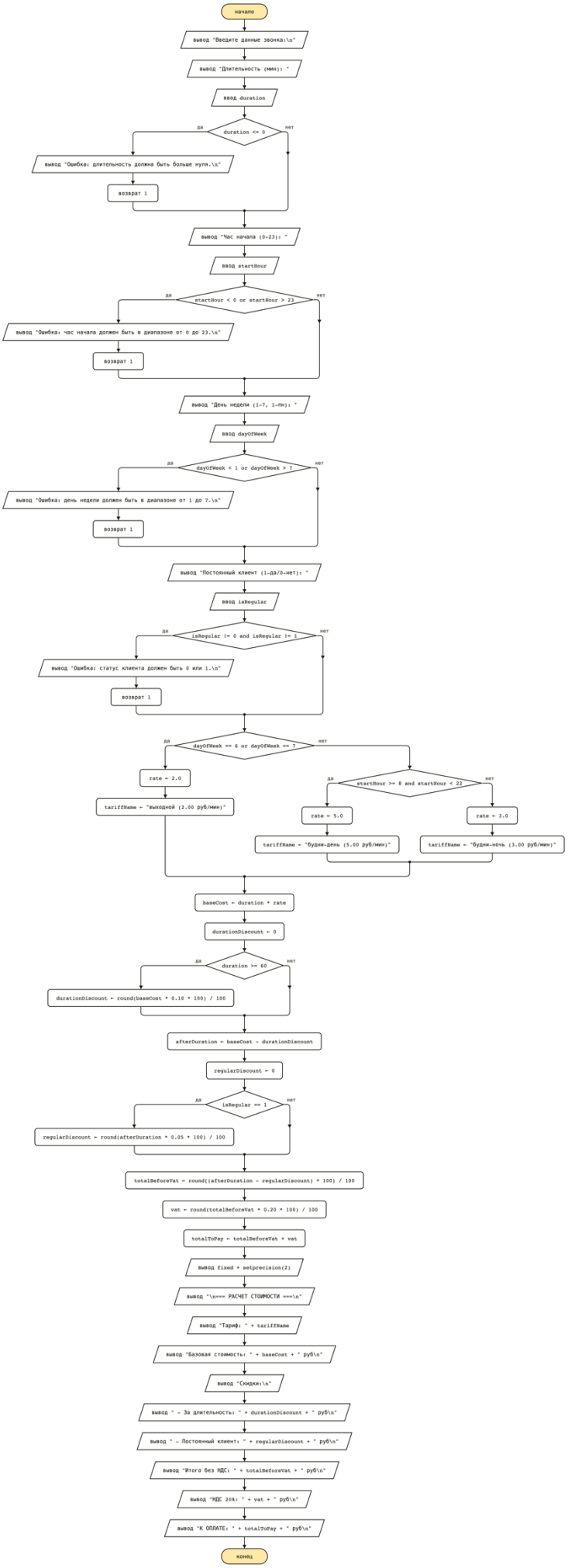
- Длительности разговора (минуты)
- Времени суток (дневной/ночной тариф)
- Дня недели (будни/выходные)
- Скидки постоянным клиентам
- НДС

Тарифы:

1. Базовый тариф: 5 руб./мин (будни 8:00-22:00), 3 руб./мин (ночь 22:00-8:00)
2. Выходные: фиксированная ставка 2 руб./мин (все время)
3. Скидки:
    - 60 минут: 10%
    - Постоянный клиент: +5% к общей скидке
4. НДС: 20% к итоговой сумме

Тариф фиксируется в момент соединения и действует на весь разговор

2. Блок схема


начало
вывод "Введите данные звонка:\n"
вывод "Длительность (мин): "
ввод duration
duration <= 0
да
нет
вывод "Ошибка: длительность должна быть больше нуля.\n"
возврат 1
вывод "Час начала (0-23): "
ввод startHour
startHour < 0 or startHour > 23
вывод "Ошибка: час начала должен быть в диапазоне от 0 до 23.\n"
возврат 1
вывод "День недели (1-7, 1-пн): "
ввод dayOfWeek
dayOfWeek < 1 or dayOfWeek > 7
вывод "Ошибка: день недели должен быть в диапазоне от 1 до 7.\n"
возврат 1
вывод "Постоянный клиент (1-да/0-нет): "
ввод isRegular
isRegular != 0 and isRegular != 1
вывод "Ошибка: статус клиента должен быть 0 или 1.\n"
возврат 1
dayOfWeek == 6 or dayOfWeek == 7
rate ← 2.0
tariffName ← "выходной (2.00 руб/мин)"
startHour >= 8 and startHour < 22
rate ← 5.0
tariffName ← "будни-день (5.00 руб/мин)"
rate ← 3.0
tariffName ← "будни-ночь (3.00 руб/мин)"
baseCost ← duration * rate
durationDiscount ← 0
duration >= 60
durationDiscount ← round(baseCost * 0.10 * 100) / 100
afterDuration ← baseCost - durationDiscount
regularDiscount ← 0
isRegular == 1
regularDiscount ← round(afterDuration * 0.05 * 100) / 100
totalBeforeVat ← round((afterDuration - regularDiscount) * 100) / 100
vat ← round(totalBeforeVat * 0.20 * 100) / 100
totalToPay ← totalBeforeVat + vat
вывод fixed + setprecision(2)
вывод "\n=== РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ===\n"
вывод "Тариф: " + tariffName
вывод "Базовая стоимость: " + baseCost + " руб\n"
вывод "Скидки:\n"
вывод " - За длительность: " + durationDiscount + " руб\n"
вывод " - Постоянный клиент: " + regularDiscount + " руб\n"
вывод "Итого без НДС: " + totalBeforeVat + " руб\n"
вывод "НДС 20%: " + vat + " руб\n"
вывод "К ОПЛАТЕ: " + totalToPay + " руб\n"
конец

3. Листинг программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int duration;
    int startHour;
    int dayOfWeek;
    int isRegular;

    cout << "Введите данные звонка:\n";

    cout << "Длительность (мин): ";
    cin >> duration;

    if (duration <= 0) {
        cout << "Ошибка: длительность должна быть больше нуля.\n";
        return 1;
    }

    cout << "Час начала (0-23): ";
    cin >> startHour;

    if (startHour < 0 || startHour > 23) {
        cout << "Ошибка: час начала должен быть в диапазоне от 0 до 23.\n";
        return 1;
    }

    cout << "День недели (1-7, 1-пн): ";
    cin >> dayOfWeek;

    if (dayOfWeek < 1 || dayOfWeek > 7) {
        cout << "Ошибка: день недели должен быть в диапазоне от 1 до 7.\n";
        return 1;
    }

    cout << "Постоянный клиент (1-да/0-нет): ";
    cin >> isRegular;

    if (isRegular != 0 && isRegular != 1) {
        cout << "Ошибка: статус клиента должен быть 0 или 1.\n";
        return 1;
    }

    double rate;
    string tariffName;

    if (dayOfWeek == 6 || dayOfWeek == 7) {
        rate = 2.0;
        tariffName = "выходной (2.00 руб/мин)";
    } else {
        if (startHour >= 8 && startHour < 22) {
            rate = 5.0;
            tariffName = "будни-день (5.00 руб/мин)";
        } else {
            rate = 3.0;
            tariffName = "будни-ночь (3.00 руб/мин)";
        }
    }

    double baseCost = duration * rate;
    double durationDiscount = 0;

    if (duration >= 60) {
        durationDiscount = round(baseCost * 0.10 * 100) / 100;
    }
```

```
    double afterDuration = baseCost - durationDiscount;
    double regularDiscount = 0;

    if (isRegular == 1) {
        regularDiscount = round(afterDuration * 0.05 * 100) / 100;
    }

    double totalBeforeVat = round((afterDuration - regularDiscount) * 100) / 100;
    double vat = round(totalBeforeVat * 0.20 * 100) / 100;
    double totalToPay = totalBeforeVat + vat;

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "\n=== РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ===\n";
    cout << "Тариф: " << tariffName << "\n";
    cout << "Базовая стоимость: " << baseCost << " руб\n";
    cout << "Скидки:\n";
    cout << " - За длительность: " << durationDiscount << " руб\n";
    cout << " - Постоянный клиент: " << regularDiscount << " руб\n";
    cout << "Итого без НДС: " << totalBeforeVat << " руб\n";
    cout << "НДС 20%: " << vat << " руб\n";
    cout << "К ОПЛАТЕ: " << totalToPay << " руб\n";

    return 0;
}
```